

ESPECIFICACIONES GENERALES

- 1. ESTOS PLANOS DEBEN SER LEÍDOS EN CONJUNTO CON TODOS LOS PLANOS DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES.
- 2. ANTES DE PROCEDER CON LOS TRABAJOS CUALQUIER DISCREPANCIA EN LOS PLANOS DEBE SER REPORTADA OPORTUNAMENTE AL ESPECIALISTA RESPONSABLE.
- 3. LAS DIMENSIONES Y TAMAÑOS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES NO DEBEN SER OBTENIDOS POR MEDICIÓN DIRECTA DE ESTOS PLANOS.
- 4. LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBEN SER CONSTATADAS POR EL CONTRATISTA ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.
- 5. DURANTE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBE SER RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y DEBERÁ CONSULTAR PREVIAMENTE LAS ESPECIFICACIONES DE CADA MATERIAL.
- 6. LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA DEBEN ESTAR EN CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS EDICIONES VIGENTES DE LAS NORMAS PERUANAS.

CONCRETO

COLOCACIÓN

EL CONCRETO DEBE DEPOSITARSE LO MÁS CERCA POSIBLE DE SU UBICACIÓN FINAL PARA EVITAR LA SEGREGACIÓN DEBIDA A SU MANIPULACIÓN O DESPLAZAMIENTO.

LA COLOCACIÓN DEBE EFECTUARSE A UNA VELOCIDAD TAL QUE EL CONCRETO CONSERVE SU ESTADO PLÁSTICO EN TODO MOMENTO Y FLUYA FÁCILMENTE DENTRO DE LOS ESPACIOS LIBRES ENTRE EL REFUERZO.

NO DEBE COLOCARSE EN LA ESTRUCTURA CONCRETO QUE SE HAYA ENDURECIDO PARCIALMENTE O QUE SE HAYA CONTAMINADO CON MATERIALES EXTRAÑOS.

NO DEBE UTILIZARSE CONCRETO AL QUE DESPUÉS DE PREPARADO SE LE ADICIONE AGUA, NI QUE HAYA SIDO MEZCLADO DESPUÉS DE SU FRAGUADO INICIAL.

UNA VEZ INICIADA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTA DEBE EFECTUARSE EN UNA OPERACIÓN CONTINUA HASTA QUE SE TERMINE EL LLENADO DEL PANEL O SECCIÓN DEFINIDA POR SUS LÍMITES O JUNTAS ESPECIFICAS.

LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LAS CAPAS ENTRE ENCOFRADO VERTICALES POR LO GENERAL DEBE ESTAR A SU NIVEL.

TODOS EL CONCRETO DEBE COMPACTARSE CUIDADOSAMENTE POR MEDIOS ADECUADOS DURANTE LA COLOCACIÓN, Y DEBE ACOMODARSE POR COMPLETO ALREDEDOR DEL REFUERZO Y DE LAS INSTALACIONES EMBEBIDAS, Y EN LAS ESQUINAS DEL ENCOFRADO

CURADO

A MENOS QUE EL CURADO SE REALICE DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 5.11.3 DEL ACI-318-05 (CURADO ACELERADO), EL CONCRETO DEBE MANTENERSE A UNA TEMPERATURA POR ENCIMA DE 10°C Y EN CONDICIONES DE HUMEDAD POR LO MENOS DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN (EXCEPTO PARA CONCRETOS DE ALTA RESISTENCIA INICIAL).

EL CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL DEBE MANTENERSE POR ENCIMA DE 10°C Y EN CONDICIONES DE HUMEDAD POR LO MENOS LOS 3 PRIMEROS DÍAS, EXCEPTO CUANDO SE CURE DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 5.11.3 DEL ACI-318-05 (CURADO ACELERADO).

ENCOFRADOS

LOS ENCOFRADOS DEBERÁN PERMITIR OBTENER UNA ESTRUCTURA QUE CUMPLA CON LOS PERFILES, NIVELES, ALINEAMIENTOS Y DIMENSIONES DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CEMENTO

CIMENTACIÓN	: CEMENTO TIPO IP O II
RESTO DE ESTRUCTURA	: CEMENTO TIPO I
RELACIÓN A/C	: 0.50

CONCRETO SIMPLE

CIMIENTO CORRIDO	: C/H 1:10 + 30% P.G. de 6" máx.
SOBRECIMIENTO	: C/H 1:8 + 25% P.M. de 4" máx.
FALSO PISO	: C/H 1:8 + 25% P.M. de 3" máx.

CONCRETO ARMADO

COLUMNAS	: f'c = 175 kg/cm²
VIGAS PERALTADAS	: f'c = 175 kg/cm²
COLUMNETAS	: f'c = 175 kg/cm²
ACERO DE REFUERZO	: fy = 4,200 kg/cm²

RECUBRIMIENTO

COLUMNAS	: 4.0 cm
VIGAS PERALTADAS	: 4.0 cm
COLUMNETAS Y VIGAS CHATAS	: 2.0 cm

ESPECIFICACIONES DE ALBAÑILERÍA

UNIDAD DE ALBAÑILERÍA:

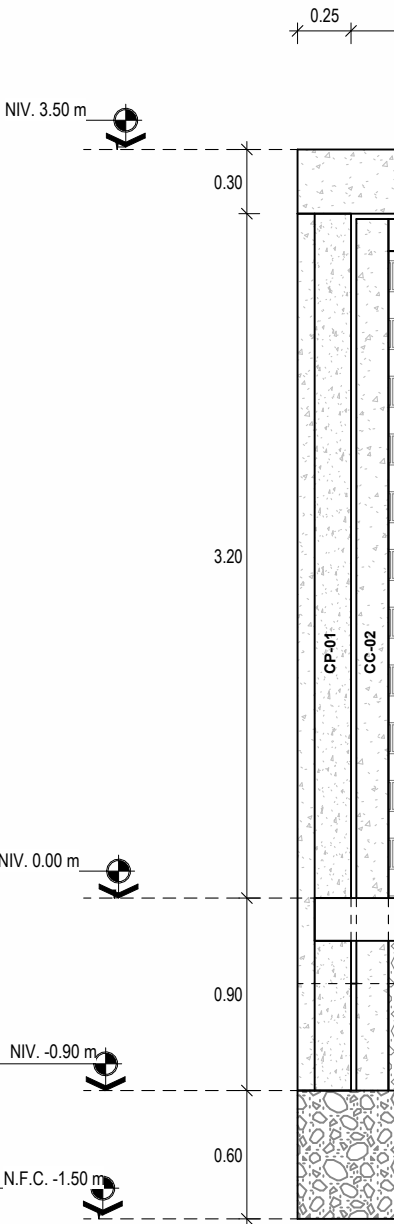
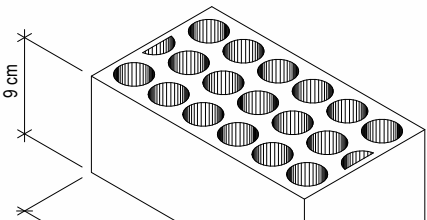
TODAS LAS UNIDADES DE ALBAÑILERÍA EN MUROS SE FABRICARÁN CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS INDICADAS EN ESTE PLANO, PODRAN SER DE CONCRETO, ARCILLA O SILICO CALCAREO, DEBERAN CLASIFICAR COMO MÍNIMO CON EL TIPO IV DE LA NORMA ITINTEC CORRESPONDIENTE.

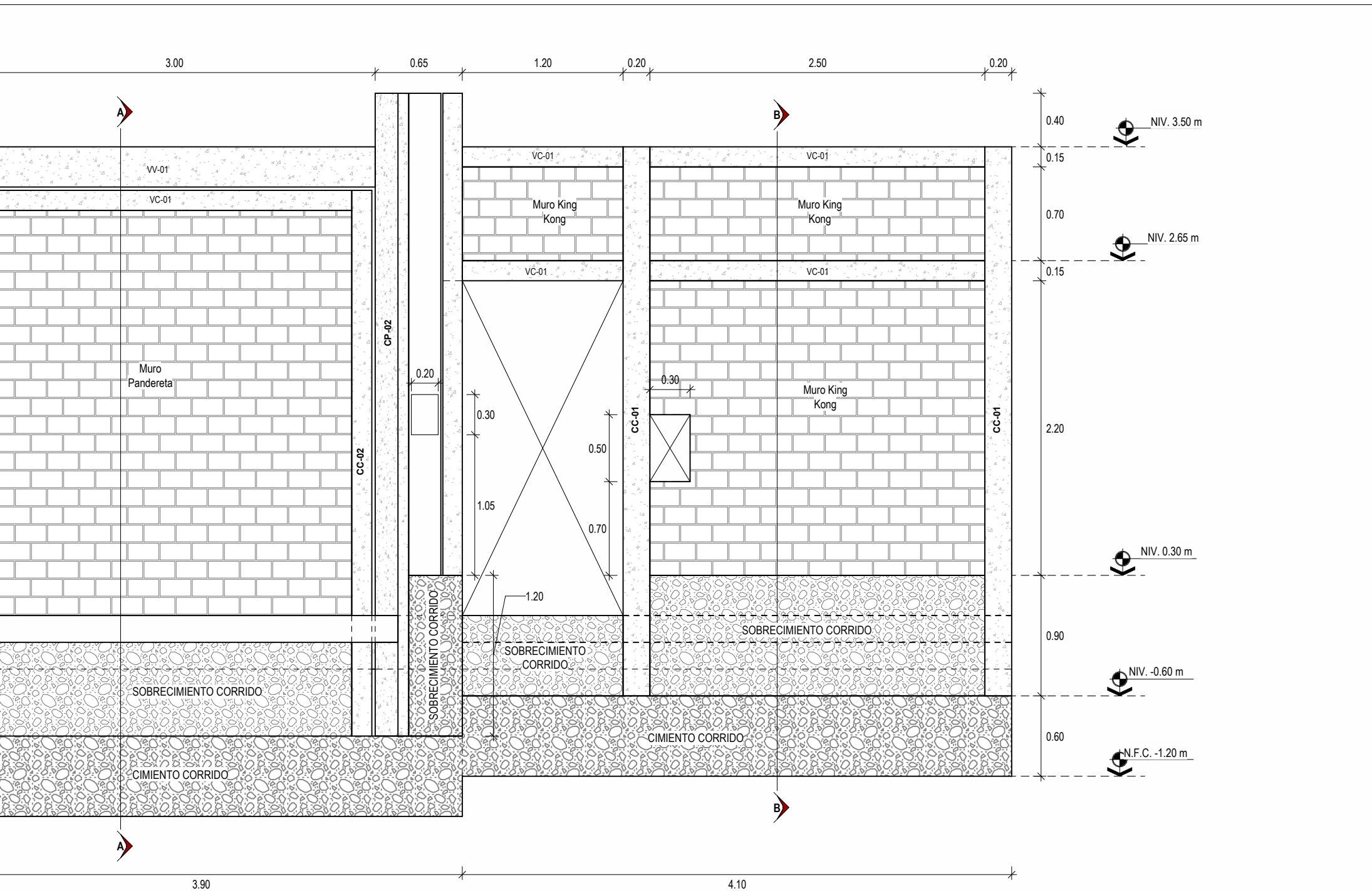
CARACTERÍSTICAS:

• LADRILLO TIPO IV	: f'm = 65 kg/cm²
• RESISTENCIA MÍNIMA	: f'b = 130 kg/cm²
• DIMENSIONES MÍNIMAS	: 23 x 13 x 9 cm
• % MAXIMO DE VACIOS	: 30

MORTERO:

• MEZCLA	: 1:5 (CEMENTO-ARENA)
• ESPESOR	: MÍN.= 10 mm / MÁX.= 15 mm
• EN REFUERZO HORIZONTAL	: MÍN.= 12 mm





evación de Cerco Frontal

SCALA: 1 : 25

CORTES DE VIGAS

LOS ELEMENTOS SEGÚN LO INDICADO EN LOS PLANOS DE DISEÑO Y EN LAS ESPECIFICACIONES.

LOS ENCOFRADOS DEBERÁN SER SUFICIENTEMENTE HERMÉTICOS PARA IMPEDIR LA FUGA DEL MORTERO.

LOS ENCOFRADOS DEBEN ESTAR ADECUADAMENTE ARRIOSTRADOS O AMARRADOS ENTRE SÍ, DE TAL MANERA QUE CONSERVEN SU POSICIÓN Y FORMA.

LOS ENCOFRADOS Y SUS APOYOS DEBEN DISEÑARSE DE TAL MANERA QUE NO DAÑEN A LAS ESTRUCTURAS PREVIAMENTE CONSTRUIDAS. EL DISEÑO DE LOS ENCOFRADOS DEBE TOMAR EN CUENTA LOS SIGUIENTES FACTORES:

- LA VELOCIDAD Y LOS MÉTODOS DE COLOCACIÓN DEL CONCRETO;
- TODAS LAS CARGAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO LAS DE IMPACTO;
- LOS REQUISITOS DE LOS ENCOFRADOS ESPECIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CÁSCARAS, LOSAS PLEGADAS, DOMOS, CONCRETO ARQUITECTÓNICO U OTROS TIPOS DE ELEMENTOS.

DESENCOFRADOS

LOS ENCOFRADOS DEBEN RETIRARSE DE TAL MANERA QUE NO SE AFECTE NEGATIVAMENTE LA SEGURIDAD O CONDICIONES DE SERVICIO DE LA ESTRUCTURA.

EL CONCRETO EXPUESTO POR EL DESENCOFRADO DEBE TENER SUFICIENTE RESISTENCIA PARA NO SER DAÑADO POR LAS OPERACIONES DE DESENCOFRADO. PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE DESENCOFRADO DEBEN CONSIDERARSE TODAS LAS CARGAS DE CONSTRUCCIÓN Y LAS POSIBLES DEFLEXIONES QUE ESTAS OCASIONEN.

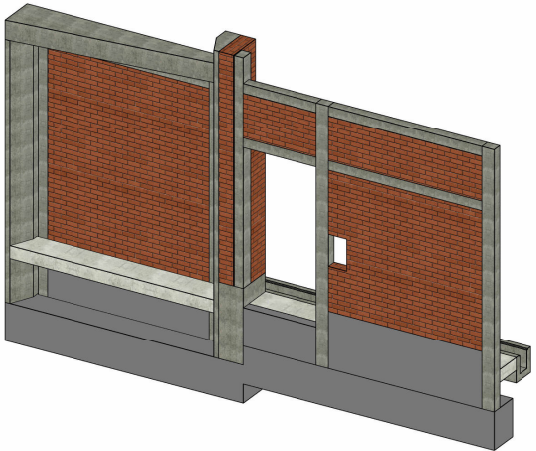
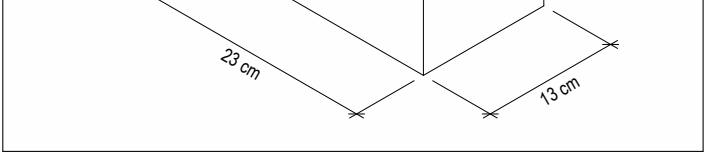
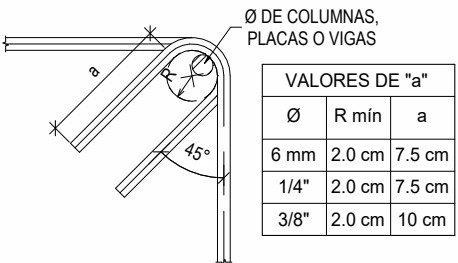
DEBE CONSIDERARSE QUE LAS CARGAS DE CONSTRUCCIÓN PUEDEN SER TAN ALTAS COMO LAS CARGAS VIVAS DE DISEÑO Y QUE, A EDADES TEMPRANAS, UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO PUEDE SER CAPAZ DE RESISTIR LAS CARGAS APLICADAS PERO PUEDE DEFORMARSE LO SUFICIENTE COMO PARA CAUSAR UN DAÑO PERMANENTE EN LA ESTRUCTURA. LOS ENCOFRADOS DEBERÁN RETIRARSE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL INGENIERO SUPERVISOR.

TIEMPOS DE DESENCOFRADO MÍNIMOS RECOMENDABLES:

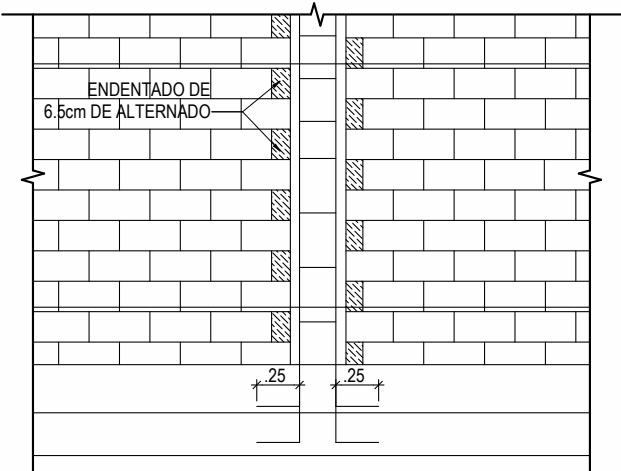
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| · MUROS, COLUMNAS Y ENCOFRADOS | 1 A 3 DÍAS |
| · LATERALES DE VIGAS | 7 A 14 DÍAS |
| · ALIGERADOS, LOSAS Y ESCALERAS | 7 A 14 DÍAS |
| (DEJANDO PUNTALES DE SEGURIDAD | |
| CONVENIENTEMENTE DISTRIBUIDOS) | |
| · FONDOS DE VIGAS | 21 DÍAS |

NOTA: ESTOS PERIODOS DE TIEMPO SON VÁLIDOS PARA CONCRETOS A BASE DE CEMENTOS PORTLAND TIPO I Y CONDICIONES DE TEMPERATURA MAYORES A 15°C.

DETALLE DE DOBLADO DE ESTRIBOS EN COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS

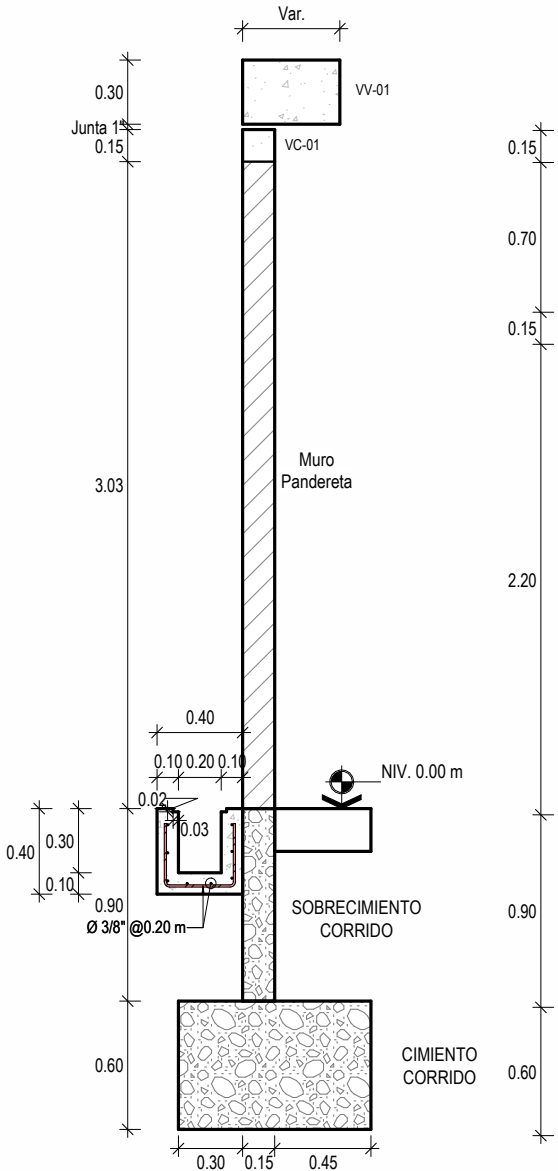


VISTA 3D - CERCO FRONTAL

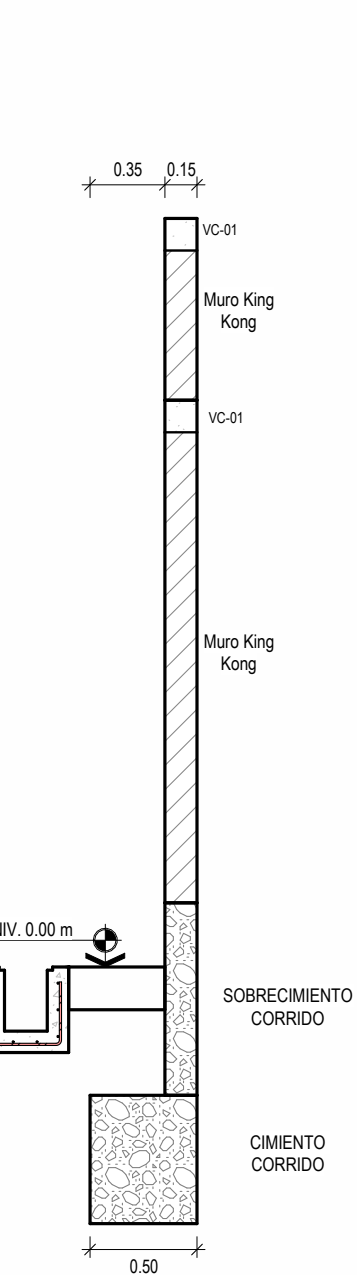


DETALLE DOBLADO DE ACEROS EN COLUMNA

Esc. 1/25

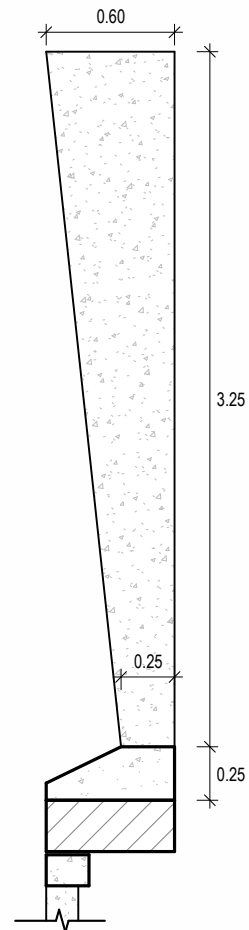


Corte A-A ESCALA: 1 : 25



B Corte B-B
ESCALA: 1 : 25

CORTES DE VIGAS	
Concreto Estructural $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$	
VC-01 (0.15x0.15)	VV-01 (Var.x0.30)



C Vista Planta Viga Sec. Var.
ESCALA: 1 : 25

CUADRO DE COLUMNAS

COLUMNAS			ESTRIBOS		
TIPO	SECCIÓN	NIVEL	N°	Ø	ESPACIAMIENTO
CC-01		Todos	1	3/8"	1@.05, 5@.10, Rto. @.20 C/Ext.
CC-02		Todos	1	3/8"	1@.05, 5@.10, Rto. @.25 C/Ext.
CP-01		Todos	1	3/8"	1@.05, 8@.10, Rto. @.25 C/Ext.
CP-02		Todos	1	3/8"	1@.05, 8@.10, Rto. @.25 C/Ext.

PROPIETARIO:		ÁLVARO BARRERA VÁSQUEZ		UBICACIÓN:	
PROYECTO:		CERCO FRONTAL		DPTO.: LAMBAYEQUE	
				PROV.: CHICLAYO	
				DIST.: LA VICTORIA	
				DIR.: CALLE LAS LEYENDAS 133	
ESPECIALIDAD:		PLANO:		LÁMINA:	
Estructuras		Plano Estructural de Cerco Frontal		E-01	
DISEÑO:		ESCALA:		FECHA:	
ING. J. CASTILLO		Indicada		AGO. 2025	